៨. ក្បួនដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់២ ទម្រង់ $ay''+by'+cy=0$

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលដែលមានទម្រង់ $ay''+by'+cy=0\ (E)$ យើងត្រូវ៖

↳ សរសេរសមីការសម្គាល់ $a\lambda^2+b\lambda+c=0$ រួចដោះស្រាយតាម $\Delta=b^2-4ac$

- **ករណី** $\Delta>0$ សមីការមានឫស២ផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត λ_1 , λ_2
  ចម្លើយទូទៅនៃ (E) គឺ $\boxed{y=Ae^{\lambda_1 x}+Be^{\lambda_2 x}}$ ដែល A,B ថេរ។
- **ករណី** $\Delta=0$ សមីការមានឫសឌុប $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_o$
  ចម្លើយទូទៅនៃ (E) គឺ $\boxed{y=(Ax+B)e^{\lambda_o x}}$ ដែល A,B ថេរ។
- **ករណី** $\Delta<0$ សមីការមានឫសជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នា $\lambda=\alpha\pm\beta i$
  ចម្លើយទូទៅនៃ (E) គឺ $\boxed{y=(A\cos\beta x+B\sin\beta x)e^{\alpha x}}$ ដែល A,B ថេរ។

៩. ក្បួនដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់២ ទម្រង់ $ay''+by'+cy=p(x)$

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលដែលមានទម្រង់ $(E): ay''+by'+cy=p(x)$ ដែល $p(x)\neq 0$ យើងត្រូវ៖

- រកចម្លើយទូទៅ តាងដោយ y_c នៃសមីការ $ay''+by'+cy=0$
- រកចម្លើយពិសេស តាងដោយ y_p នៃសមីការ $ay''+by'+cy=p(x)$
- គេបានចម្លើយទូទៅនៃ សមីការ(E) គឺ៖ $y=y_c+y_p$

១០. របៀបតាងមួយចំនួនដើម្បីរកចម្លើយពិសេស y_p

$P(x)$	ឫសនៃសមីការសម្គាល់	y_p
$ke^{\alpha x}$	$\lambda\neq\alpha$	$Ae^{\alpha x}$
	$\lambda=\alpha$	$Axe^{\alpha x}$
	$\lambda=\alpha(\Delta=0)$	$Ax^2e^{\alpha x}$
ពហុធាដឺក្រេទី១		$ax+b$
ពហុធាដឺក្រេទី២		ax^2+bx+c

$k\cos\beta x$	$\lambda \neq i\beta$	$A\cos\beta x + B\sin\beta x$
, $k\sin\beta x$	$\lambda = i\beta$	$x\left(A\cos\beta x + B\sin\beta x\right)$
$ke^{\alpha x}\cos\beta x$	$\lambda \neq \alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x}\left(A\cos\beta x + B\sin\beta x\right)$
, $ke^{\alpha x}\sin\beta x$	$\lambda = \alpha \pm i\beta$	$xe^{\alpha x}\left(A\cos\beta x + B\sin\beta x\right)$
	$\lambda \neq \alpha$	$e^{\lambda x}\left(A_n x^n + A_{n-1}x^{n-1} + \ldots + A_1 x + A_o\right)$
$kx^n e^{\alpha x}$	$\lambda = \alpha$	$xe^{\lambda x}\left(A_n x^n + A_{n-1}x^{n-1} + \ldots + A_1 x + A_o\right)$
	$\lambda = \alpha\left(\Delta = 0\right)$	$x^2 e^{\lambda x}\left(A_n x^n + A_{n-1}x^{n-1} + \ldots + A_1 x + A_o\right)$

រូបមន្ត វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

១. លក្ខណៈរបស់កូអរដោនេ

បើ $A(x_A, y_A, z_A)$ និង $B(x_B, y_B, z_B)$ ជាពីរចំណុចក្នុងលំហ គេបាន

- $A = B \Leftrightarrow x_A = x_B\ ,\ y_A = y_B\ ,\ z_A = z_B$
- $A \neq B \Leftrightarrow x_A \neq x_B\ ,\ y_A \neq y_B\ ,\ z_A \neq z_B$
- $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A\ ,\ y_B - y_A\ ,\ z_B - z_A)$
- កូអរដោនេចំណុចកណ្តាល $I_{AB}\left(\frac{x_A+x_B}{2}\ ,\ \frac{y_A+y_B}{2}\ ,\ \frac{z_A+z_B}{2}\right)$

បើ $\vec{u} = (x, y, z)$ និង $\vec{v} = (x', y', z')$ ជាពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ គេបាន

- $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow x = x'\ ,\ y = y'\ ,\ z = z'$
- $\vec{u} + \vec{v} = (x + x'\ ,\ y + y'\ ,\ z + z')$
- $\vec{u} - \vec{v} = (x - x'\ ,\ y - y'\ ,\ z - z')$
- $\forall k \in \mathbb{R}\ ,\ k\vec{u} = (kx\ ,\ ky\ ,\ kz)$

២. ណមនៃវ៉ិចទ័រ

គេមាន $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A\ ,\ y_B - y_A\ ,\ z_B - z_A)$

ណមនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ កំណត់ដោយ

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

ករណី $\vec{u} = (x, y, z)$ នោះ $|\vec{u}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

៣. ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

គេមាន $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ នោះ $\vec{u}.\vec{v} = |\vec{u}|.|\vec{v}|\cos\theta$

ដែល θ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។

ចាន់ ដារ៉ាវុទ្ធ

៤. ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងគោលអរតូណរម៉ាល់

គេមាន $\vec{u} = (x, y, z)$ និង $\vec{v} = (x', y', z')$ នោះ

$$\vec{u}.\vec{v} = xx' + yy' + zz'$$

វ៉ិចទ័រពីរស្របគ្នា $\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \frac{x}{x'} = \frac{y}{y'} = \frac{z}{z'}$ (កូលីនេអ៊ែ)

វ៉ិចទ័រពីរកែងគ្នា $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow xx' + yy' + zz' = 0$ (អរតូកូណាល់)

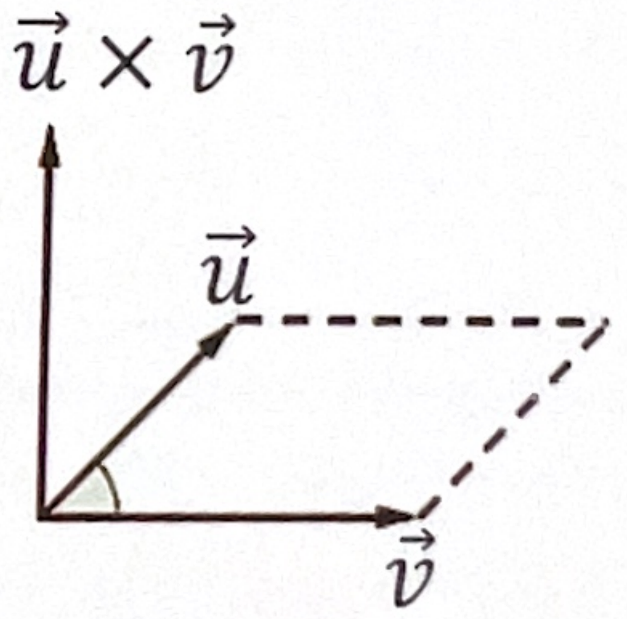
៥. ផលគុណខ្វែងនៃ2វ៉ិចទ័រ

ផលគុណខ្វែងនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ និង $\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$ កំណត់ដោយរូបមន្ត

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ x' & y' & z' \end{vmatrix} = (yz' - zy')\vec{i} - (xz' - zx')\vec{j} + (xy' - yx')\vec{k}$$

ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម $S = ||\vec{u} \times \vec{v}||$

ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ $S = \frac{1}{2}||\vec{u} \times \vec{v}||$



៦. ផលគុណចម្រុះនៃ3វ៉ិចទ័រ

គេមាន $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ និង $\vec{w} = (x_3, y_3, z_3)$

ផលគុណចម្រុះកំណត់ដោយ $\vec{u}.(\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow \vec{u}.(\vec{v} \times \vec{w}) = \left(x_1 \begin{vmatrix} y_2 & z_2 \\ y_3 & z_3 \end{vmatrix} - y_1 \begin{vmatrix} x_2 & z_2 \\ x_3 & z_3 \end{vmatrix} + z_1 \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} \right)$$

៧. រូបមន្តមាឌសំខាន់ៗ

មាឌប្រលេពីប៉ែត $V = |\vec{u}.(\vec{v} \times \vec{w})|$

មាឌពីរ៉ាមីតដែលមានបាតជាប្រលេឡូក្រាម $V = \frac{1}{3}|\vec{u}.(\vec{v} \times \vec{w})|$

មាឌចតុមុខ $V = \frac{1}{6}|\vec{u}.(\vec{v} \times \vec{w})|$ (តេត្រាអែត ពីរ៉ាមីតនិយ័ត ចតុមុខ)

៨. សមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់

គេមានបន្ទាត់(L) កាត់តាមចំណុច$P(x_0, y_0, z_0)$ និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស$\vec{u} = (a, b, c)$នោះសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់(L) កំណត់ដោយ

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad ; \quad (t \in \mathbb{R})$$

៩. សមីការឆ្លុះ

បើ a , b និង c ខុសពីសូន្យនោះសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់កំណត់ដោយ

$$\frac{x - x_o}{a} = \frac{y - y_o}{b} = \frac{z - z_o}{c}$$

១០. សមីការស្តង់ដានៃប្លង់

សមីការប្លង់ដែលកាត់តាមចំណុច $P(x_o, y_o, z_o)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = (a, b, c)$ កំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

១១. សមីការទូទៅនៃប្លង់

សមីការទូទៅនៃប្លង់បានមកពីការពន្លាតនៃទម្រង់ស្តង់ដានៃប្លង់ កំណត់ដោយរូបមន្ត៖ $ax + by + cz + d = 0$

១២. មុំរវាងប្លង់ពីរ (α_1)និង (α_2) កំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$\cos\theta = \frac{|\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}|}{|\overrightarrow{n_1}||\overrightarrow{n_2}|}$$

ដែល $\overrightarrow{n_1}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់របស់ប្លង់ α_1 និង $\overrightarrow{n_2}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់របស់ប្លង់(α_2)

១៣. ចម្ងាយរវាងពីចំណុចក្នុងលំហ

ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច $A(x_A, y_A, z_A)$ និង $B(x_B, y_B, z_B)$ កំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$d = AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

១៤. សមីការស្តង់ដានៃស្វ៊ែ

ស្វ៊ែដែលមានផ្ចិត $I(x_o, y_o, z_o)$ និងកាំ r កំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$(S): (x - x_o)^2 + (y - y_o)^2 + (z - z_o)^2 = r^2$$

១៥. សមីការទូទៅនៃស្វ៊ែ

បានមកពីការពន្លាតសមីការស្តង់ដាកំណត់ដោយ៖

$$(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2xx_o - 2yy_o - 2zz_o + k = 0$$

(ដែល $k = {x_o}^2 + {y_o}^2 + {z_o}^2 - r^2$)។

១៦. ចម្ងាយពីចំណុចមួយ ទៅប្លង់មួយ

ចម្ងាយពីចំណុច $A(x_0, y_0, z_0)$ ទៅប្លង់ $(P): ax + by + cz + d = 0$ កំណត់រូបមន្ត៖

$$D[A,(P)] = \frac{|ax_o + by_o + cz_o + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

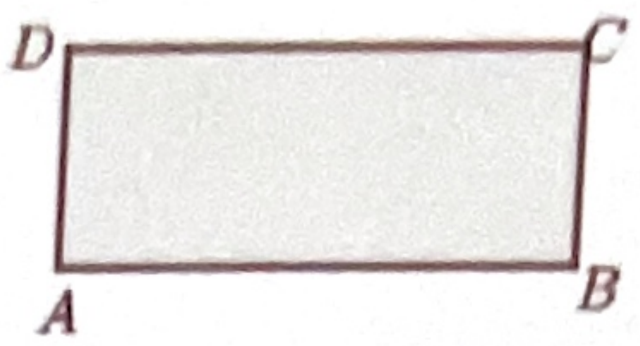
១៧. ចម្ងាយរវាងប្លង់២ស្របគ្នា

ដើម្បីរកចម្ងាយរវាងប្លង់ពីរស្របគ្នា មុនដំបូងគេត្រូវជ្រើសរើសចំណុច(x_0, y_0, z_0) នៅក្នុងប្លង់ទី១ដោយឲ្យ $y = 0, z = 0$ បន្ទាប់មកយើងត្រូវកំណត់មេគុណa, b, c, d នៅក្នុងប្លង់ទី២ បន្ទាប់មកប្រើរូបមន្តខាងលើដដែល។

១៨.ក្បួនបង្ហាញប្រភេទរូបធរណីមាត្រក្នុងមេរៀនវិចទ័រក្នុងលំហ

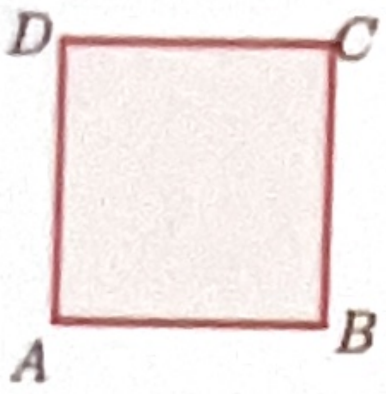
$ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម

$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ ឬ $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$



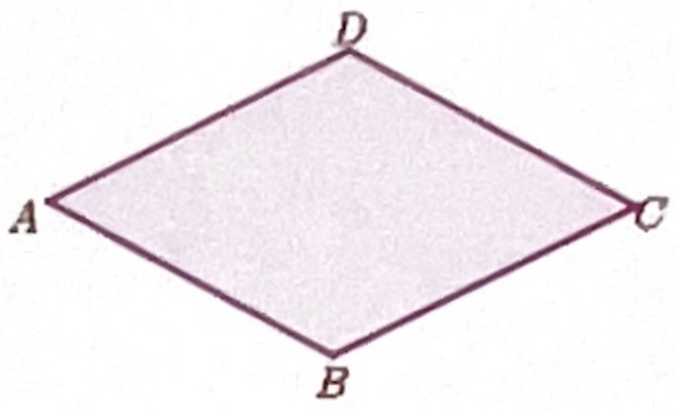
$ABCD$ ជាចតុកោណកែង

$$\begin{cases}\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}\\ \overrightarrow{AB}\,.\,\overrightarrow{AD}=0\end{cases}$$



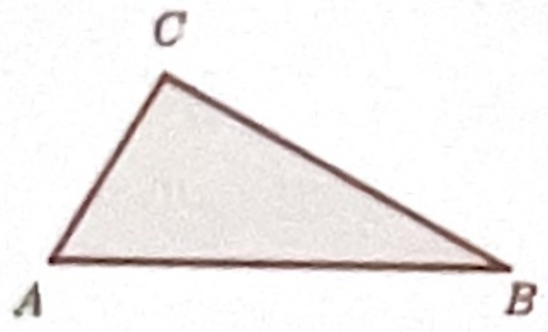
$ABCD$ ជាការេ

$$\begin{cases}\overrightarrow{AB}\,.\,\overrightarrow{AD}=0\\ \left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{DC}\right|=\left|\overrightarrow{AD}\right|\end{cases}$$



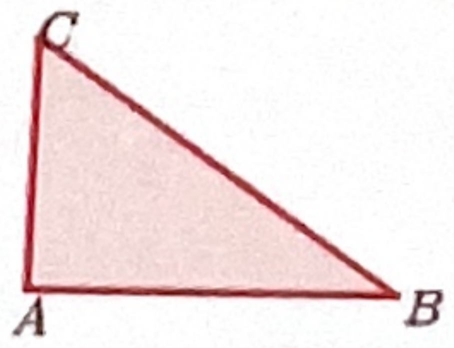
$ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ

$$\begin{cases}\overrightarrow{AB}\,.\,\overrightarrow{AD}\neq 0\\ \left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{DC}\right|=\left|\overrightarrow{AD}\right|\end{cases}$$



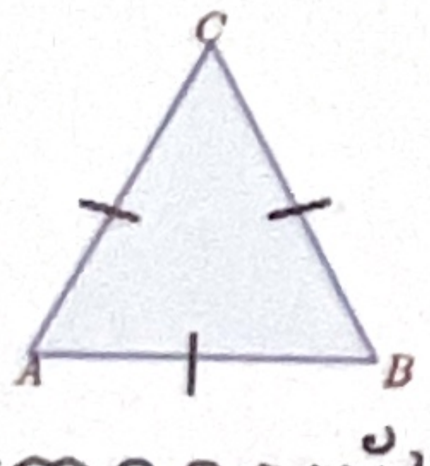
ត្រីកោណសាមញ្ញ

$\left|\overrightarrow{AB}\right|\neq\left|\overrightarrow{AC}\right|\neq\left|\overrightarrow{BC}\right|$



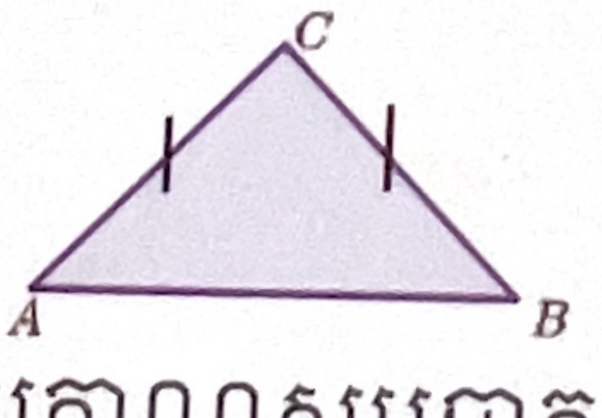
ត្រីកោណកែង

$\overrightarrow{AB}\,.\,\overrightarrow{AC}=0$



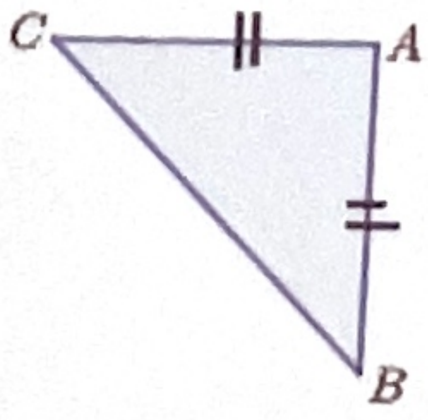
ត្រីកោណសម័ង្ស

$\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{BC}\right|$



ត្រីកោណសមបាត

$\left|\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{BC}\right|$



ត្រីកោណកែងសមបាត

$$\begin{cases}\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{AC}\right|\\ \overrightarrow{AB}\,.\,\overrightarrow{AC}=0\end{cases}$$

រូបមន្ត គោនិក

I. ប៉ារ៉ាបូល

១. និយមន័យ ប៉ារ៉ាបូល៖

ប៉ារ៉ាបូល ជាសំណុំចំណុចក្នុងប្លង់ដែលមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីចំណុចនឹង F មួយនិងបន្ទាត់នឹង Δ មួយនៅក្នុងប្លង់នោះ។ ចំណុចនឹង F ហៅថា**កំណុំ** និងបន្ទាត់នឹង Δ ហៅថា**បន្ទាត់ប្រាប់ទិស** ។

២. លក្ខណៈនៃប៉ារ៉ាបូល៖

- បន្ទាត់ដែលកាត់តាមកំណុំ F ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស Δ ហៅថា **អ័ក្សឆ្លុះ**
- ចំណុច V ដែលស្ថិតនៅលើអ័ក្សឆ្លុះ និងជាចំណុចកណ្ដាលដែលភ្ជាប់ពីកំណុំ F ទៅបន្ទាត់ប្រាប់ទិស Δ ហៅថា**កំពូល** ។

៣. សមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលជាគល់តម្រុយ

កំពូល	កំណុំ	បន្ទាត់ប្រាប់ទិស	សមីការស្តង់ដា	ពណ៌នា
$(0,0)$	$(p,0)$	$x=-p$	$y^2=4px$	▪ អ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអាប់ស៊ីស ▪ $P>0$ បែរភាពផតទៅរកទិស $x>0$ ▪ $P<0$ បែរភាពផតទៅទិស $x<0$
$(0,0)$	$(0,p)$	$y=-p$	$x^2=4py$	▪ អ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអរដោនេ ▪ $P>0$ បែរភាពផតទៅរកទិស $y>0$ ▪ $P<0$ បែរភាពផតទៅទិស $y<0$

៤. សមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលខុសពីគល់តម្រុយ

កំពូល	កំណុំ	បន្ទាត់ប្រាប់ទិស	សមីការស្តង់ដា	ពណ៌នា
(h,k)	$(h+p,k)$	$x=h-p$	$(y-k)^2=4p(x-h)$	▪ អ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអាប់ស៊ីស ▪ $p>0$ បែរភាពផតទៅទិ $x>0$ ▪ $P<0$ បែរភាពផតទៅទិស $x<0$
(h,k)	$(h,k+p)$	$y=k-p$	$(x-h)^2=4p(y-k)$	▪ អ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអរដោនេ ▪ $P>0$ បែរភាពផតទៅទិស $y>0$ ▪ $P<0$ បែរភាពផតទៅទិស $y<0$

៥. សមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូល

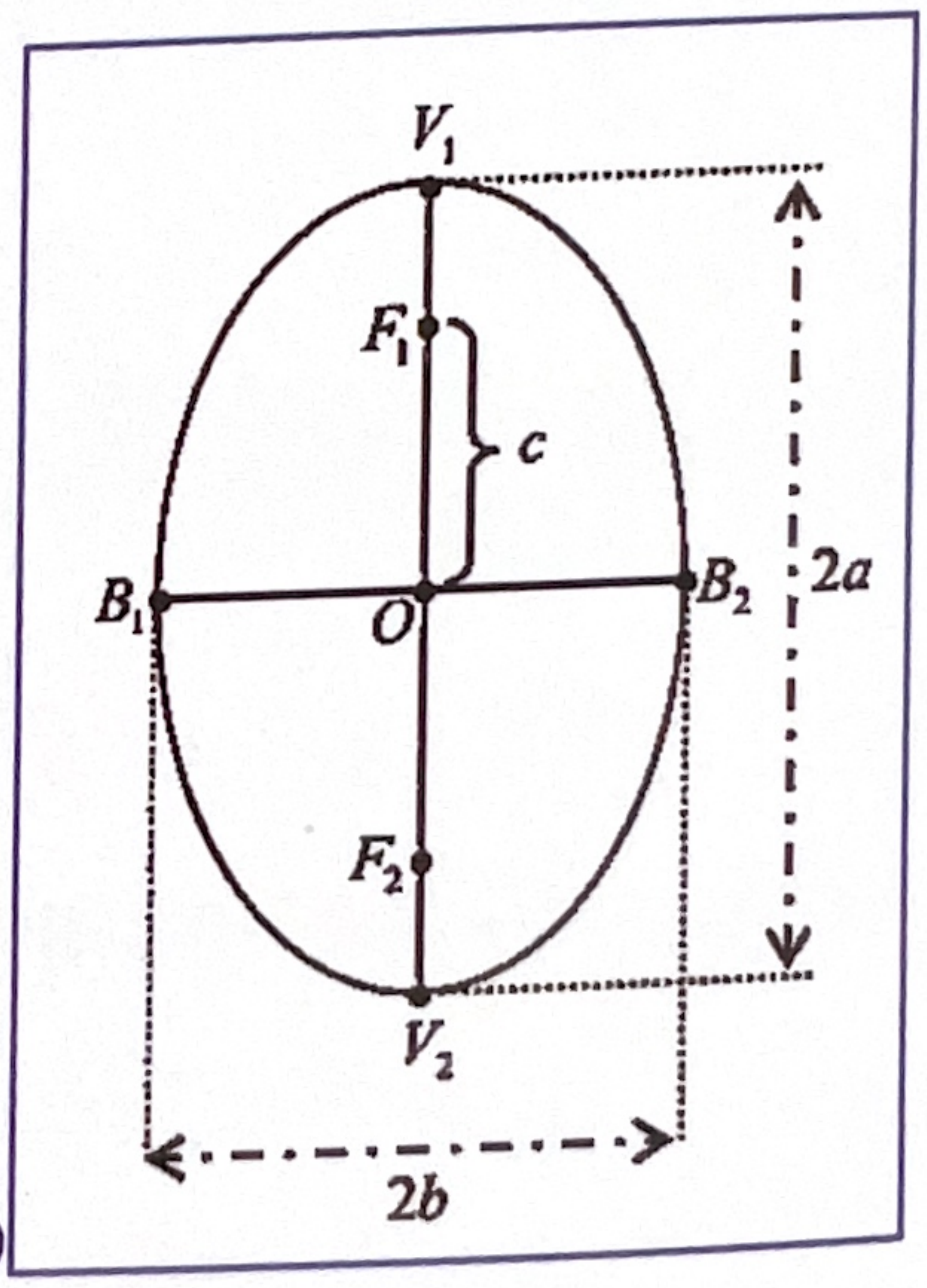
- សមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូលដែលមាន អ័ក្សឆ្លុះឈរ $Ax^2 + Cx + Dy + E = 0$, $A \neq 0$
- សមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូលដែលមាន អ័ក្សឆ្លុះដេក $By^2 + Cx + Dy + E = 0$, $B \neq 0$

II. អេលីប

១. និយមន័យ អេលីបៈ

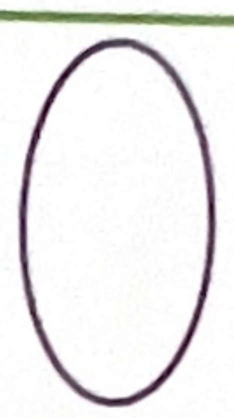
អេលីប ជាសំណុំចំណុចក្នុងប្លង់ដែលមានផលបូកចម្ងាយពីចំណុចនោះ ទៅចំណុចនឹងពីរជាចំនួនថេរ ។

២. លក្ខណៈនៃអេលីបៈ

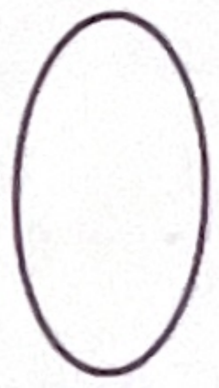


- ចំណុច V_1 និង V_2 **ហៅថាកំពូល**
- ចំណុច F_1 និង F_2 **ហៅថាកំណុំ**
- អង្កត់ V_1V_2 ហៅថា **អ័ក្សធំនៃអេលីប**
- អង្កត់ B_1B_2 ហៅថា **អ័ក្សតូចនៃអេលីប**
- ចំណុច O ហៅថា **ផ្ចិតនៃអេលីប**
- អ័ក្សតូច និងអ័ក្សធំ ហៅថា**អ័ក្សឆ្លុះ**នៃអេលីប
- គេតាង $V_1V_2 = 2a$, $B_1B_2 = 2b$ ដែល $a > b > 0$
- ចម្ងាយពីផ្ចិត ទៅកំណុំ កំណត់ដោយ c
- តាមនិយមន័យរបស់អេលីបយើងបានទំនាក់ទំនង $\boxed{a^2 = b^2 + c^2}$

៣. សមីការស្តង់ដានៃអេលីបដែលមានផ្ចិតជាគល់តម្រុយ

ផ្ចិត	អ័ក្សធំ	កំពូល	កំណុំ	សមីការស្តង់ដា	រាងរបស់អេលីប
$(0,0)$	ជាអ័ក្សដេក	$V(\pm a,0)$	$F(\pm c,0)$	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ ដែល $a^2=b^2+c^2$	
$(0,0)$	ជាអ័ក្សឈរ	$V(0,\pm a)$	$F(0,\pm c)$	$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$ ដែល $a^2=b^2+c^2$	

៤. សមីការស្តង់ដានៃអេលីបដែលមានផ្ចិតខុសពីគល់តម្រុយ

ផ្ចិត	អ័ក្សធំ	កំពូល	កំណុំ	សមីការស្តង់ដា	រាងរបស់អេលីប
(h,k)	ជាអ័ក្សដេក	$V(h\pm a,k)$	$F(h\pm c,k)$	$\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$ ដែល $a^2=b^2+c^2$	
(h,k)	ជាអ័ក្សឈរ	$V(h,k\pm a)$	$F(h,k\pm c)$	$\frac{(x-h)^2}{b^2}+\frac{(y-k)^2}{a^2}=1$ ដែល $a^2=b^2+c^2$	

៥. សមីការទូទៅនៃអេលីប

☞ **សមីការទូទៅ នៃសមីការអេលីប** បានមកការពន្លាតទម្រង់ស្តង់ដា សមីការដឺក្រេទី២ មានរាង $Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0$ ដែល $A\neq B$ ។

☞ ប្រសិនបើ $A=B$ នោះអេលីប នឹងក្លាយជារង្វង់ មានន័យថាកំណុំទាំងពីរ ត្រួតស៊ីគ្នា។

៦. អ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេ

គឺជាផលធៀបរវាង c (ចម្ងាយពីផ្ចិតទៅកំណុំ) និង a (ចម្ងាយពីផ្ចិតទៅកំពូល)

កំណត់ដោយ $e=\frac{c}{a}$ ដែល $0<e<1$ ។

ចាន់ ដារ៉ាវុទ្ធ

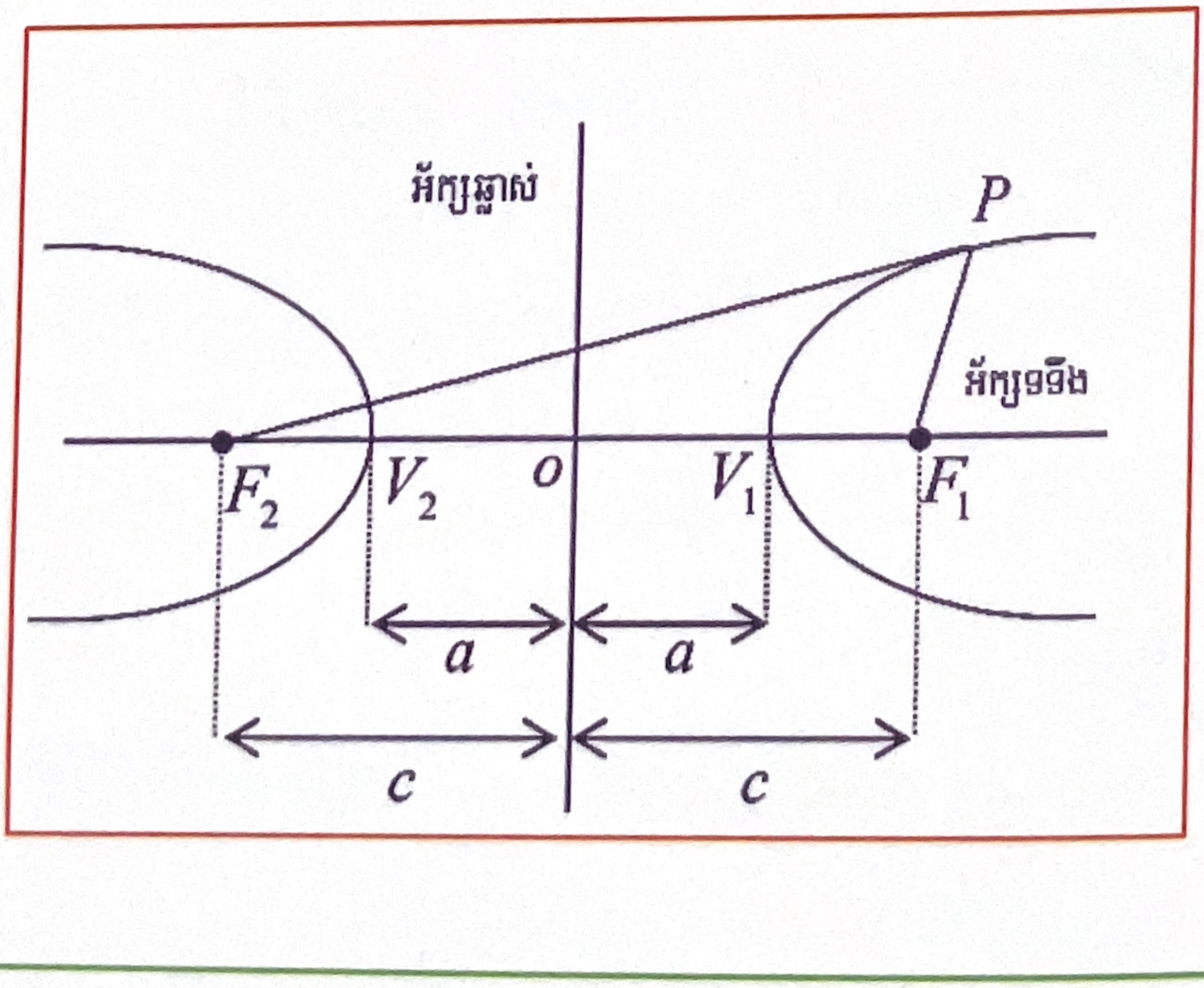
III. អ៊ីពែបូល

១. និយមន័យ អ៊ីពែបូល

អ៊ីពែបូល ជាសំណុំចំណុចP ក្នុងប្លង់ដែលមានផលដករវាង ចម្ងាយពីចំណុចP នោះទៅចំណុចនឹងពីរ F_1 និង F_2ជាចំនួនថេរ ។

២. លក្ខណៈនៃអ៊ីពែបូល៖

- ចំណុច V_1 និងV_2 **ហៅថាកំពូល**
- ចំណុចF_1 និង F_2 **ហៅថាកំណុំ**
- អង្កត់ F_1F_2 ហៅថា **អ័ក្សទទឹង**
- ចំណុចO កណ្ដាលអង្កត់F_1F_2 **ហៅថាផ្ចិត នៃអ៊ីពែបូល**
- មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់F_1F_2 ហៅថា**អ័ក្សឆ្លាស់**
- គេតាង$V_1V_2 = 2a$ ដែល$a > b > 0$
- អ័ក្សទទឹង និងអ័ក្សឆ្លាស់ ហៅថា**អ័ក្សឆ្លុះនៃអ៊ីពែបូល**
- ទំនាក់ទំនង $c^2 = a^2 + b^2$ ដែល $a > 0, b > 0$



៣. សមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតជាគល់តម្រុយ

ផ្ចិត	អ័ក្សទទឹង	កំពូល	កំណុំ	សមីការស្តង់ដា	អាស៊ីមតូត
$(0,0)$	ជាអ័ក្សដេក	$V(\pm a,0)$	$F(\pm c,0)$	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ ដែល $c^2=a^2+b^2$	$y=\pm\frac{b}{a}x$
$(0,0)$	ជាអ័ក្សឈរ	$V(0,\pm a)$	$F(0,\pm c)$	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$ ដែល $c^2=a^2+b^2$	$y=\pm\frac{a}{b}x$

៤. សមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូល ដែលមានផ្ចិតខុសពីគល់តម្រុយ

ផ្ចិត	អ័ក្សទទឹង	កំពូល	កំណុំ	សមីការស្តង់ដា	អាស៊ីមតូត
(h,k)	ជាអ័ក្សដេក	$V(h\pm a,k)$	$F(h\pm c,k)$	$\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$ ដែល $c^2=a^2+b^2$	$y=k\pm\frac{b}{a}(x-h)$
(h,k)	ជាអ័ក្សឈរ	$V(h,k\pm a)$	$F(h,k\pm c)$	$\frac{(y-k)^2}{a^2}-\frac{(x-h)^2}{b^2}=1$ ដែល $c^2=a^2+b^2$	$y=k\pm\frac{a}{b}(x-h)$

៥. សមីការទូទៅនៃអ៊ីពែបូល

សមីការដឺក្រេទី២មានរាង $Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0$ ដែល $A.B<0$

ជាសមីការទូទៅនៃអ៊ីពែបូល ។

៦. អ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេ e

គឺជាផលធៀបរវាង c (ចម្ងាយពីផ្ចិតទៅកំណុំ) និង a (ចម្ងាយពីផ្ចិតទៅកំពូល)

នៃអ៊ីពែបូល $e=\frac{c}{a}$ ។

ចាន់ ដារ៉ាវុទ្ធ